

第 1 章 质点运动学 例题答案

例 1. 滑轮拉船

解 (1) 设某时刻绳与水面夹角为 θ , 由几何关系 $x = \sqrt{l^2 - h^2}$, 其中 $l = l_0 - v_0 t$ 。故

$$x(t) = \sqrt{(l_0 - v_0 t)^2 - h^2}.$$

解 (2) 由 $x^2 = (l_0 - v_0 t)^2 - h^2$ 两边对 t 求导:

$$2x \dot{x} = 2(l_0 - v_0 t)(-v_0) \Rightarrow v_{\text{船}} = \dot{x} = -\frac{v_0(l_0 - v_0 t)}{x} = -\frac{v_0 l}{x}.$$

由几何 $l \cos \theta = x$, 故 $v_{\text{船}} = -v_0 / \cos \theta$ (大小为 $v_0 / \cos \theta$)。

解 (3) 继续对 t 求导得加速度

$$a_{\text{船}} = \dot{v}_{\text{船}} = -\frac{v_0^2 h^2}{x^3} = -\frac{v_0^2 h^2}{(l^2 - h^2)^{3/2}}.$$

负号表示加速度方向沿 x 轴负方向 (指向滑轮)。

例 2. $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$

(1) $t = 1$: $\vec{r}_1 = 2\vec{i} + \vec{j}$; $t = 2$: $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$ 。

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j}, \quad \langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta\vec{r}}{1} = 2\vec{i} - 3\vec{j} \text{ m/s}.$$

(2) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t\vec{j}$; $\vec{a} = -2\vec{j}$ 。

(3) 由 $x = 2t \Rightarrow t = x/2$, 代入 $y = 2 - t^2$:

$$y = 2 - \frac{x^2}{4} \quad (\text{抛物线}).$$

例 3. 匀速圆周运动

设 $t = 0$ 时质点在 $(R, 0)$, 则 $\vec{r}(t) = R \cos \omega t \vec{i} + R \sin \omega t \vec{j}$ 。

$\vec{v} = -R\omega \sin \omega t \vec{i} + R\omega \cos \omega t \vec{j}$, $|\vec{v}| = R\omega$ 。

$\vec{a} = -R\omega^2 \cos \omega t \vec{i} - R\omega^2 \sin \omega t \vec{j}$, $|\vec{a}| = R\omega^2$, 方向始终指向圆心。

例 4. 直杆滑动问题

设 B 端坐标 $(x, 0)$, A 端坐标 $(0, y)$, 杆长 l 不变:

$$x^2 + y^2 = l^2, \quad y = l \sin \varphi, \quad x = l \cos \varphi, \quad \varphi = \omega t.$$

B 端速度 $v = \dot{x} = -l\omega \sin \omega t$ 。

A 端速度 $v_A = \dot{y} = l\omega \cos \omega t$ 。

A 端加速度 $a_A = \ddot{y} = -l\omega^2 \sin \omega t$ 。

也可表示为 $v_A = v \cot \varphi$, $a_A = -v^2/l \cdot \cot \varphi$ (因 $v = l\omega$ 恒定)。

例 5. 滑轮拉船 (与例 1 同方法)

设某时刻绳长 l , $x = \sqrt{l^2 - h^2}$, $l \cos \theta = x$ 。

(1) $v_{\text{船}} = -\frac{dl}{dt} \frac{l}{x} = \frac{v_0}{\cos \theta}$, 因为 $dl/dt = -v_0$ 。

(2) 由 $v = v_0/\cos \theta$, 对 t 求导:

$$a = \frac{v_0 \sin \theta}{\cos^2 \theta} \cdot \dot{\theta}, \quad \dot{\theta} = \frac{v_0 h}{l^2} \sin \theta \Rightarrow a = \frac{v_0^2 h \sin^2 \theta}{l^2 \cos^3 \theta} = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}.$$

(3) $\theta \rightarrow 0$ 时 $\cos \theta \rightarrow 1$, $l \rightarrow h$, $x \rightarrow 0$, 故 $v_{\text{船}} \rightarrow v_0$ 。这表明船在滑轮正下方时速率最小。

例 6. $a = 100 - 4t^2$, $v(0) = 0$, $x(0) = 0$ 。

(1) $v(t) = \int_0^t (100 - 4\tau^2) d\tau = 100t - \frac{4}{3}t^3$ 。

(2) $x(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau = 50t^2 - \frac{1}{3}t^4$ 。

例 7. 斜抛运动

取抛出点为原点, 水平方向为 x 轴, 竖直向上为 y 轴:

(1)
$$\begin{cases} x = v_0 \cos \theta t \\ y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

(2) 轨迹方程: $y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$ 。

(3) 落地 $y = 0$: $t(v_0 \sin \theta - gt/2) = 0 \Rightarrow t_{\text{飞}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ 。

(4) 水平射程 $X = v_0 \cos \theta \cdot t_{\text{飞}} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$, $\theta = 45^\circ$ 时最大。

(5) $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ 。

例 8. $s = 20t - 0.2t^2$, $R = 1000$ m。

$v = \dot{s} = 20 - 0.4t$; $a_{\tau} = \ddot{s} = -0.4 \text{ m/s}^2$ (恒定, 匀减速)。

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(20 - 0.4t)^2}{1000}。$$

$$t = 5: v = 18 \text{ m/s}, a_\tau = -0.4 \text{ m/s}^2, a_n = 18^2/1000 = 0.324 \text{ m/s}^2。$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \sqrt{0.16 + 0.105} \approx 0.515 \text{ m/s}^2。$$

例 9. $a = v \frac{dv}{dx} = kx$ (链式法则 $a = dv/dt = (dv/dx) \cdot (dx/dt) = v dv/dx$)。

积分 $v dv = kx dx$: $\frac{v^2}{2} = \frac{kx^2}{2}$, 由 $v(0) = 0$ 得 $v = \sqrt{k}x$ (取正方向)。

例 10. $\omega = kt^2$ 。

$$(1) \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = 2kt。$$

$$(2) \quad \theta = \int_0^t k\tau^2 d\tau = \frac{1}{3}kt^3。$$

$$(3) \quad \text{切向加速度 } a_\tau = R\beta = 2Rkt; \text{ 法向加速度 } a_n = R\omega^2 = Rk^2t^4。$$

例 11. 细杆转动

$$(1) \quad A \text{ 端坐标 } y_A = l \sin \theta。$$

$$(2) \quad v_A = \dot{y}_A = l \cos \theta \cdot \dot{\theta} = l\omega \cos \theta; a_A = -l\omega^2 \sin \theta + l\beta \cos \theta。$$

$$(3) \quad \text{由 } \beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta \text{ 和 } \omega d\omega = \beta d\theta, \text{ 积分:}$$

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^{\pi/3} \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta \Rightarrow \frac{\omega^2}{2} = \frac{3g}{2l} \sin \theta \Big|_0^{\pi/3} = \frac{3g}{2l} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}。$$

$$\omega^2 = \frac{3\sqrt{3}g}{2l}, \quad \omega = \sqrt{\frac{3\sqrt{3}g}{2l}}。$$

$$A \text{ 端速度 } v_A = l\omega \cos \theta \Big|_{\theta=\pi/3} = l \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3\sqrt{3}g}{2l}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3\sqrt{3}gl}{2}}。$$

例 12. 雨滴相对卡车 (伽利略速度变换)

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_1, \text{ 故 } \vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_1。$$

$$\vec{v} = \vec{v}_2 \text{ (雨滴竖直下落)}, \vec{v}' = \vec{v}_1 \text{ (卡车水平行驶)}。$$

$$\vec{v}_{\text{雨对车}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1。$$

其方向与竖直方向夹角 φ 满足 $\tan \varphi = v_1/v_2$, 指向斜后方。